Informe Técnico — MAIC-1125: Detección de EPP en Sitios Industriales

Modelo: YOLO26m (adaptado de YOLOv8) • **Autor:** Juan Lusa • **Fecha:** Marzo 2026

Made with GAMMA

Resumen Ejecutivo, Problema y Metodología

Resumen Ejecutivo

Sistema de visión computacional para detectar el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) en sitios de construcción. Basado en YOLOv8 (YOLO26m) ajustado sobre un dataset de 91 imágenes con 5 clases: helmet, no helmet, vest, no vest, person. Diseñado como herramienta de screening preliminar — no reemplaza la supervisión humana.

Problema AECO

La ausencia de EPP en sitios de construcción es causa principal de accidentes graves. La verificación manual es costosa e inconsistente. Este modelo automatiza el screening visual como apoyo a monitores de seguridad.

Metodología

- Modelo base: YOLO26m (21.7M parámetros, 280 capas)
- Dataset: 76 imágenes train / 15 validación — Roboflow Universe CC BY 4.0
- Entrenamiento: 20 epochs, imgsz=640, AdamW optimizer
- Entorno: Google Colab (verificado en CPU, ~12 min con YOLO26n/5 epochs)
- Herramienta local: App Gradio (run.bat)

Resultados de Validación

Clase	Instancias	Precision	Recall	mAP50
helmet	63	0.889	0.794	0.889
no helmet	8	0.000	0.000	0.046
no vest	11	0.600	0.636	0.634
person	78	0.839	0.705	0.787
vest	44	0.639	0.568	0.626
GLOBAL	204	0.594	0.541	0.596

Made with GAMMA

Análisis de Fallos, Limitaciones y Conclusiones

Análisis de Fallos

FALSOS POSITIVOS (detecciones incorrectas):

- Objetos redondos confundidos con cascos (similitud visual)
- Ropa naranja/amarilla confundida con chaleco (sesgo de color)
- Maniquíes o figuras detectadas como personas (falta de contraejemplos)

FALSOS NEGATIVOS (objetos no detectados):

- Trabajadores sin casco no detectados — clase crítica con solo 8 instancias
- Cascos con oclusión parcial no detectados
- Chalecos sucios o desgastados no detectados

Limitaciones

- no helmet falla críticamente (mAP50 = 0.046) — NO usar en decisiones de seguridad vital
- Dataset pequeño (91 imágenes) — baja robustez ante condiciones no vistas
- No probado en video en tiempo real
- PoC universitario — requiere iteración antes de producción

Mejoras Prioritarias

1. Recolectar 200+ imágenes de trabajadores sin casco (mayor impacto)
2. Incluir ejemplos con oclusión parcial de EPP
3. Agregar contraejemplos de ropa similar a chaleco

Conclusiones

El modelo detecta correctamente cascos y chalecos (mAP50 > 0.62) pero falla en identificar su ausencia. Útil como herramienta de alerta temprana bajo supervisión humana. La clase no helmet requiere más datos antes de cualquier uso en producción.

⚠️ Advertencia de Seguridad

Este modelo produce falsos negativos. No debe usarse como único verificador en decisiones de seguridad vital. Requiere supervisión humana permanente.

Made with GAMMA